	Carátula para entrega de prácticas
Facultad de Ingeniería	Laboratorios de docencia

Laboratorio de Computación Salas A y B

Profesor(a): Karina Garcia Morales

Asignatura: Fundamentos de programación (1122)

Grupo: 22

No de Práctica(s): 03

Integrante(s): Inari Josael Camacho Enriquez

No. de lista/brigada: 04

Semestre: 2026-2

Fecha de entrega: 15/02/2026

Observaciones: _____

_____

CALIFICACIÓN: _____

GUÍA PRÁCTICA DE ESTUDIO 03: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y ALGORITMOS.

Objetivo

El alumno elaborará algoritmos correctos y eficientes en la solución de problemas siguiendo las etapas de Análisis y Diseño pertenecientes al Ciclo de vida del software.

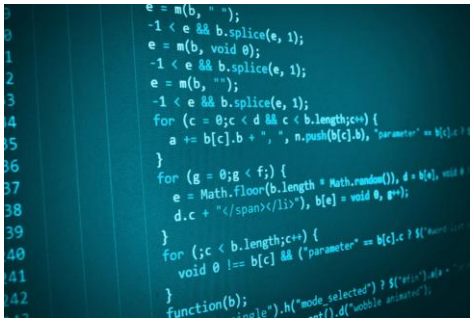
Desarrollo

-Planeación y estimación del proyecto: En esta primera etapa vamos a definir lo que queremos desarrollar para crear el proyecto y los resultados que esperamos obtener

-Análisis de requerimientos del sistema y software: En esta parte vamos a identificar lo que necesitan los usuarios y partes a las que va dirigida el software o proyecto.

-Diseño de la estructura de datos, la arquitectura del programa y el procedimiento algoritmico: En esta parte ya tendremos bien definido como queremos desarrollar el proyecto o software, por lo que se comenzara con el diseño de este mismo, se realizan comentarios sobre como podria mejorar el proyecto y los riesgos o problemas que este tiene.

-Codificación: Despues de haber hecho el documento de diseño, comenzaremos con el desarrollo del codigo del software.



-Pruebas y mantenimiento: Por ultimo, se comprueba el funcionamiento del software y se hacen mantenimientos.

Conceptos:

-Ciclo de vida del software: Son las actividades que forman parte de la creación del proyecto hasta el momento de su desuso.

-Datos de entrada: Son todos los datos que nosotros como usuario le daremos al sistema.

Procesos: Son los pasos y actividades que se realizan para dar mantenimiento y probar el programa informatico.

Datos de salida: Son los datos que nos dará el sistema despues de haber completado el proceso de la tarea.

Algoritmo: son pasos bien definidos que el sistema va a seguir para realizar una tarea.

Caracteristicas de los algoritmos: son finitos, son especificos, son entendibles, son precisos, eficientes,

Ejercicios

Problema 1 (pag. 46): determinar si un número dado es positivo o negativo

Solución

Inicio

Definir: Real

Solicitar un número ϵ R – {0}

Leer "n"

Si el elemento dado es 0 entonces:

Escribir "el número dado no puede ser procesado"

SiNo entonces:

Si n>0 Entonces: escribir “El número dado es positivo”

Si n<0 Entonces: escribir “El número dado es negativo”

Fin.

Problema 2 (47): Obtener el mayor de dos números dados

Inicio

Definir: Real

VarDos!=VarUno

Escribir: Introducir un número;

Leer: “x”;

Escribir: “Introducir un número”;

Leer: “y”;

Si

VarDos=VarUno Entonces Escribir: “Introduce un número diferente de x o y”;

SiNo

Entonces

Si x>y Escribir: “El numero mayor es: ” x SiNo Escribir: “El numero mayor es: ” y;

Fin

Iteración	X	Y	Salida
1	10	20	El segundo número es el mayor de los números

Iteración	X	Y	Salida
1	-55	-4172498	El primer número es el mayor de los números

Iteración	X	Y	Salida
1	-15	-15	-
2	10	10	-
3	100	101	El segundo número dado es el mayor de los números.

Problema 3: Factorial de un número dado

Inicio

Definir: Real

Solicitar un número real € R+

Escribir: “Introduzca un número”

leer “n”

Si n<0 Entonces

Escribir: “Introduzca otro número”

SiNo Entonces

Acum=0

Acum=n*(cont)

Cont=n-1

n1=n+1

Cont = 1

El n1 se detendrá cuando n1>n

Fin SiNo

Escribir: “el factorial de n” es n1

Fin

Iteración	X	Factorial	Contador	Salida
1	0	1	2	El factorial es 1

Iteracuòn	X	Factorial	Contador	Salida
1	7	1	2	-
2	7	2	3	-
3	7	6	4	-
4	7	24	5	-
5	7	120	6	-
6	7	720	7	-
7	7	5040	8	El factorial es 5040

Una tienda de artículos tecnológicos desea automatizar el cálculo de sus ventas. El sistema debe recibir el precio de un producto y la cantidad comprada. Si el cliente compra más de 10 unidades del mismo producto se le aplica un descuento del 15% sobre el total de la compra; de lo contrario no hay descuento. Mostrar el subtotal, el monto de descuento y el total final.

Inicio

Definir: Real

Definir: S

Definir: T

Ciclo: Repetir hasta i=5

VarUno!=VarDos.

Escribir “Introducir producto”;

Leer “p”

Escribir “Introducir unidades compradas”

Leer “u”

Si

u>10 entonces: nada

SiNo

Entonces: u*p-(u*p*.15)

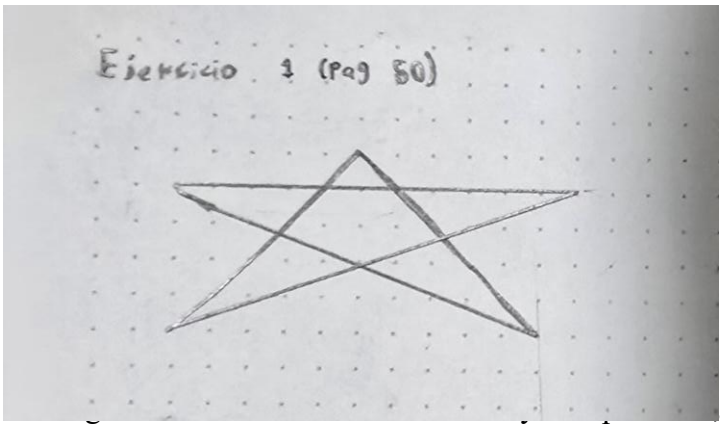
Fin SiNo

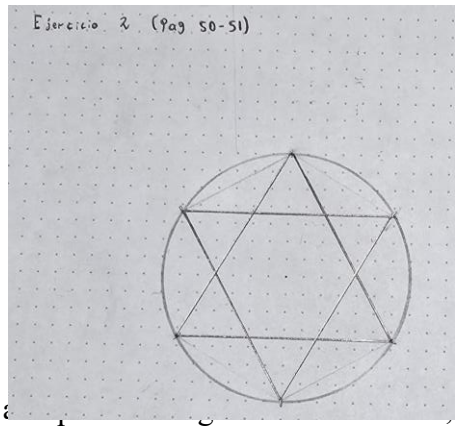
Escribir: “el subtotal es” S;

Escribir: “el total es” T;

Fin

Algoritmos pags. 50-51





me gustó más la estrella de 6 picos ya que queda mas bonita por el uso del compás.

Problema 4 pero para 5 compras

Una tienda de artículos tecnológicos desea automatizar el cálculo de sus ventas. El sistema debe recibir el precio de un producto y la cantidad comprada. Si el cliente compra más de 10 unidades del mismo producto se le aplica un descuento del 15% sobre el total de la compra; de lo contrario no hay descuento. Mostrar el subtotal, el monto de descuento y el total final.

Inicio

Definir: Real

Definir: S

Definir: T

VarUno!=VarDos.

Escribir “Introducir producto”;

Leer “p”

Escribir “Introducir unidades compradas”

Leer “u”

Si

u>10 entonces: nada

SiNo

Entonces: u*p-(u*p*.15)

Fin SiNo

Escribir: “el subtotal es” S;

Escribir: “el total es” T;

Fin

Conclusiones: Esta practica me pareció algo confusa en las pruebas de escritorio, pero en general siento que aprendi bastante de esta practica, algo complicada si uno no está familiarizado con los pseudocodigos, pero en el momento que se entiende el tema se hace más sencillo.

BIBLIOGRAFIA:

-Laboratorio de Computación Salas A y B. (2015). *Laboratorio Salas A y B*. Facultad de Ingeniería, UNAM. Recuperado de http://lcp02.fi-b.unam.mx